

Topic 07 モーターはなぜ回る？

電験三種「理論」 - 磁界中の電磁力・ローレンツ力・運動導体の誘導起電力

固定範囲: 磁界、磁束密度、電流が磁界から受ける力、フレミング左手則、ローレンツ力、コイルのトルク、電磁誘導、逆起電力、フレミング右手則。直流機の電圧方程式・界磁方式・速度制御、Topic 08以降の交流論点、未確認0系実車値は扱わない。

1. このテーマで電験は何を問うか

本試験では、モーターの構造名称よりも、磁界・電流・速度の向きと、そこから生じる力・トルク・誘導起電力を式と法則から判定できることが重要である。固定過去問5問では、平行導体間の力、矩形ループの合力、運動導体の誘導起電力、電流ループの偶力、ローレンツ力が問われる。

- ・磁界中の直線導体: 力の大きさと向きを求める。
- ・平行導体・矩形ループ: 各辺の力を求めて合成する。
- ・コイル: 等大逆向きの力が偶力となることを理解し、トルクを求める。
- ・荷電粒子: ローレンツ力の大きさ・向きと円運動を判断する。
- ・運動導体: 誘導起電力の大きさ・向きを求める。

2. 磁界中の電流に働く力

$$F = B I l \sin(\theta)$$

量	意味	単位
F	導体に働く力	N
B	磁束密度	T
I	導体電流	A
l	磁界中の有効導体長	m
theta	電流方向と磁界方向の角度	角度

電流と磁界が平行なら $\sin(0)=0$ なので力は0、直角なら $\sin(90)=1$ なので最大になる。向きはフレミング左手則で、人差し指を磁界B、中指を慣用電流I、親指を力Fに対応させる。金属導体では電子の移動方向と慣用電流の向きが逆であることに注意する。

解法手順

- ・B、I、l、電流と磁界の角度 θ を拾い、長さはmへ換算する。
- ・ $F=B I l \sin(\theta)$ で大きさを求め、左手則で向きを決める。
- ・平行なら0、直角なら最大になるかを検算する。

3. 平行導体間に働く力

長い直線導体Aの電流 I_A が、距離 r の位置に作る磁界は次式で表される。

$$H = I_A / (2 \pi r), \quad B = \mu I_A / (2 \pi r)$$

そこにAと平行な導体Bがあり電流 I_B が流れると、Bの単位長さ当たりの力は

$$F/l = \mu I_A I_B / (2 \pi r)$$

となる。方向を右ねじの法則と左手則で追うと、同方向電流は引力、逆方向電流は反発力となる。

直線導体の横に矩形ループがある場合

近側までの距離を d 、ループ幅を a 、直線導体と平行な辺の長さを h

とすると、磁束密度は $1/r$ に比例するため、近側辺の力が遠側辺より大きい。

$$F_{\text{near}} = \mu I_A I_B h / (2 \pi d) \quad F_{\text{far}} = \mu I_A I_B h / \{2 \pi (d+a)\} \quad F_{\text{net}} = \mu I_A I_B h / (2 \pi) \{1/d - 1/(d+a)\}$$

各辺について引力・反発力を個別に判定し、最後にベクトルの的に合成する。近側と遠側を同じ磁束密度で計算しない。

4. コイルに働く力と回転トルク

一様磁界中の電流ループでは、対向する辺に等しい大きさで逆向きの力が働くことがある。合力は0でも、作用線が離れていれば偶力となり、回転トルクが生じる。

$$\tau = N I A B \sin(\phi)$$

N は巻数、 A はコイル面積、 ϕ は「コイル面の法線」と磁界 B のなす角である。角度をコイル面そのものと磁界の角度と取り違えない。1巻き正方形で一辺 h 、最大トルクなら $A=h^2$ より $\tau=B I h^2$ 。

5. ローレンツ力

$$F = |q| v B \sin(\theta), \quad \text{vector } F = q (v \times B)$$

正電荷なら $v \times B$ の向き、負電荷なら逆向き。短い導体要素で $I=q/dt$ 、 $v=dl/dt$ とおけば $I dl=qv$ となり、 $F=B I dl \sin(\theta)$ から $F=qvB \sin(\theta)$

が得られる。導体に働く電磁力と荷電粒子に働くローレンツ力は、同じ磁気力を異なる尺度で表している。

v が B に垂直なら磁気力も速度に常に垂直となり、速さを変えず向きだけを変えるため、一様磁界中では円運動になる。電子では電荷が負なので回転方向が正電荷と逆になる。

6. 運動導体の誘導起電力

長さ l の直線導体が速度 v で一様磁界 B の中を動き、速度と磁界のなす角を θ とする。導体が $v \times B$ の向きに沿う基本配置では、導体両端に生じる誘導起電力は次式で求める。

$$e = B l v \sin(\theta)$$

磁界に垂直な速度成分だけが起電力に寄与する。したがって v と B が平行なら $e=0$ 、直角なら $e=Blv$ で最大。向きはフレミング右手則で、人差し指を磁界 B 、親指を導体の運動 v 、中指を誘導起電力・誘導電流の向きに対応させる。

7. 逆起電力の基本

電動機の導体は、磁界中で力を受けて回転すると同時に、磁界中を運動する導体でもある。そのため回転中の導体には誘導起電力が生じる。レンツの法則により、この誘導作用は原因となる変化を妨げる向きになり、外部から加えた電圧に逆らうため「逆起電力」と呼ぶ。

このTopicでは「磁界中の電流 → 力 → 回転」「回転する導体 → 誘導起電力 → 外部電圧に逆らう」という因果関係までを扱う。直流機の電圧方程式・界磁方式・速度制御へは広げない。

8. 0系主電動機への接続

0系で直流主電動機が使われたことを、電磁力を実車へつなぐ入口として使う。主電動機が回転力を得る根本は、磁界中の電流に力が働き、その力を回転トルクとして取り出すことである。同時に回転する電機子導体には誘導起電力も生じる。

ここでは0系主電動機の未確認の電流値、磁束密度、巻数、内部結線、制御方式を仮定して実車値として扱わない。数値例題は電磁気の一般問題として設定する。

9. 頻出ミス

- $F = BIl \sin(\theta)$ の θ を電流と磁界以外の角度として使う。
- cm、mmをmへ換算しない。
- フレミング左手則と右手則を逆に使う。
- 電子の移動方向を慣用電流の向きとして左手則へ入れる。
- 平行導体で「同方向は反発」と逆に覚える。
- 矩形ループで近側と遠側の磁束密度を同じとみなす。
- 偶力は合力0だから回転しないと誤る。
- $\tau = NIAB \sin(\phi)$ の ϕ をコイル面そのものと磁界の角度として使う。
- $e = Blv \sin(\theta)$ で速度と磁界の角度を取り違える。

10. 3段階例題

例題1 基礎 - 磁界中の直線導体

B=0.30 T、 $l=0.25$ m の導体を磁界と直角に置き、 $I=4.0$ A を流す。

$$F = B I l \sin(90) = 0.30 \times 4.0 \times 0.25 = 0.30 \text{ N}$$

答え: 0.30 N。向きは左手則で決める。

例題2 本試験標準 - 直線導体と矩形ループ

長直線導体A: $I_A=10$ A。矩形ループB: $I_B=5.0$ A、平行辺長 $h=0.20$ m、近側距離 $d=0.10$ m、幅 $a=0.20$ m。近側はAと逆方向、遠側は同方向。空気中 $\mu_0=4\pi \times 10^{-7}$ H/m。

$$F_{\text{net}} = \mu_0 I_A I_B h / (2\pi) \{1/d - 1/(d+a)\} = 1.33 \times 10^{-5} \text{ N}$$

近側は反発・遠側は引力で、近側の方が大きいので、合力はAから遠ざかる向き。

例題3 複合・ひっかけ

A. B=0.50 T、1巻き、 0.20 m $\times$ 0.30 m、 $I=2.0$ A、コイル面の法線とBの角度 $\phi=30$ 度。

$$\tau = 0.20 \times 0.30 = 0.060 \text{ m}^2 \tau = N I A B \sin(30) = 0.030 \text{ N m}$$

B. $l=0.40$ m、B=0.25 T、 $v=3.0$ m/s、速度と磁界の角度60度。

$$e = B l v \sin(60) = 0.260 \text{ V}$$

Aでは角度の定義、Bでは $\sin(\theta)$ の掛け忘れに注意する。

11. 固定過去問との対応

固定過去問	要求事項	教材箇所
R6下 理論 問4	平行導体間の力の向き	§ 3
R5下 理論 問4	直線導体+矩形ループの合力	§ 3、例題2
R4上 理論 問4	運動導体及び例題2	

R4上 理論 問4